Version: 1.0



Selection

C-Memory-Management

Résumé

Implémentez des fonctions pour gérer dynamiquement la mémoire en C, incluant l'allocation, la manipulation de chaînes, et la conversion de bases.

#C #Memory #DynamicAllocation



Avertissement relatif à la propriété intellectuelle

L'ensemble du contenu présenté dans ce module de formation — y compris, sans s'y limiter, les textes, images, graphiques et autres éléments — est protégé par les droits de propriété intellectuelle détenus par l'Association 42.

Conditions d'utilisation

- **Usage personnel :** L'utilisation du contenu de ce module est strictement réservée à un usage personnel. Toute reproduction, diffusion, modification, utilisation publique ou commerciale est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'Association 42.
- **Respect de l'intégrité :** Il est interdit de modifier, altérer ou adapter le contenu de manière à en dénaturer le sens ou à porter atteinte à son intégrité.

Protection des droits

Toute violation des présentes conditions constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle et peut faire l'objet de poursuites. L'Association 42 se réserve le droit d'engager toute action nécessaire à la protection de ses droits, notamment par voie judiciaire et en réclamant des dommages et intérêts le cas échéant.

Pour toute question relative à l'utilisation du contenu ou pour obtenir une autorisation, veuillez contacter : `legal@42.fr`

Table des matières

1 Instructions 1

2 Préambule 5

3 Exercice 0 : ft_strdup 7

4 Exercice 1 : ft_range 8

5 Exercice 2 : ft_ultimate_range 9

6 Exercice 3 : ft_strjoin 10

7 Exercice 4 : ft_convert_base 11

8 Exercice 5 : ft_split 13

9 Soumission et évaluation par les pairs 14

Chapitre 1

Instructions

- Seule cette page servira de référence : ne faites pas confiance aux rumeurs.
- Attention ! Ce document pourrait potentiellement changer jusqu'à la soumission.
- Assurez-vous d'avoir les permissions appropriées sur vos fichiers et répertoires.
- Vous devez suivre les procédures de soumission pour tous vos exercices.
- Vos exercices seront vérifiés et notés par vos camarades de classe.
- De plus, vos exercices seront vérifiés et notés par un programme appelé Moulinette.
- Moulinette est très méticuleuse et stricte dans son évaluation de votre travail. Elle est entièrement automatisée, et il n'y a aucun moyen de négocier avec elle. Donc, pour éviter les mauvaises surprises, soyez aussi minutieux que possible.
- Moulinette n'est pas très ouverte d'esprit. Elle n'essayera pas de comprendre votre code s'il ne respecte pas la Norme. Moulinette s'appuie sur un programme appelé `norminette` pour vérifier si vos fichiers respectent la norme. En bref : il serait stupide de soumettre un travail qui ne passe pas la vérification de `norminette`.
- Ces exercices sont soigneusement disposés par ordre de difficulté - du plus facile au plus difficile. Nous `ne considérerons pas` un exercice plus difficile réussi si un exercice plus facile n'est pas parfaitement fonctionnel.
- Utiliser une fonction interdite est considéré comme de la tricherie. Les tricheurs obtiennent -42, et cette note est non négociable.
- Vous n'aurez à soumettre une fonction main() que si nous demandons un programme.
- Moulinette compile avec ces flags : -Wall -Wextra -Werror, et utilise `cc`.
- Si votre programme ne compile pas, vous obtiendrez `0`.
- Vous ne pouvez pas laisser aucun fichier supplémentaire dans votre répertoire autre que ceux spécifiés dans le sujet.
- Vous avez une question ? Demandez à votre pair à droite. Sinon, essayez votre pair à gauche.
- Votre guide de référence s'appelle `Google / man / Internet / ...`.
- Consultez le Slack Piscine.
- Examinez attentivement les exemples. Ils pourraient très bien appeler à des détails qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le sujet...

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

- Par Odin, par Thor ! Utilisez votre cerveau ! ! !



N'oubliez pas d'ajouter l'*en-tête standard 42* dans chacun de vos fichiers .c/.h. Norminette vérifie son existence de toute façon !



Norminette doit être lancée avec le flag *-R CheckForbiddenSourceHeader*. Moulinette l'utilisera aussi.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Contexte

La Piscine C est intense. C'est votre premier grand défi à 42 — une plongée profonde dans la résolution de problèmes, l'autonomie et la communauté.

Durant cette phase, votre objectif principal est de construire vos fondations — à travers la lutte, la répétition, et surtout l'échange d'**apprentissage par les pairs**.

À l'ère de l'IA, les raccourcis sont faciles à trouver. Cependant, il est important de considérer si votre utilisation de l'IA vous aide vraiment à grandir — ou si elle se contente de vous empêcher de développer de vraies compétences.

La Piscine est aussi une expérience humaine — et pour l'instant, rien ne peut remplacer cela. Pas même l'IA.

Pour un aperçu plus complet de notre position sur l'IA — en tant qu'outil d'apprentissage, dans le cadre du programme ICT, et en tant qu'attente croissante sur le marché du travail — veuillez vous référer à la FAQ dédiée disponible sur l'intranet.

Message principal

- Construire des fondations solides sans raccourcis.
- Développer réellement des compétences techniques et personnelles.
- Expérimenter un véritable apprentissage par les pairs, commencer à apprendre à apprendre et à résoudre de nouveaux problèmes.
- Le parcours d'apprentissage est plus important que le résultat.
- Apprendre les risques associés à l'IA, et développer des pratiques de contrôle efficaces et des contre-mesures pour éviter les pièges courants.

Règles pour les apprenants :

- Vous devez appliquer le raisonnement à vos tâches assignées, surtout avant de vous tourner vers l'IA.
- Vous ne devez pas demander de réponses directes à l'IA.
- Vous devez apprendre l'approche globale de 42 sur l'IA.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Résultats de la phase :

Dans cette phase de fondation, vous obtiendrez les résultats suivants :

- Acquérir des bases techniques et de codage appropriées.
- Savoir pourquoi et comment l'IA peut être dangereuse pendant cette phase.

Commentaires et exemple :

- Oui, nous savons que l'IA existe — et oui, elle peut résoudre vos activités. Mais vous êtes ici pour apprendre, pas pour prouver que l'IA a appris. Ne gaspillez pas votre temps (ou le nôtre) juste pour démontrer que l'IA peut résoudre le problème donné.
- Apprendre à 42 ne consiste pas à connaître la réponse — il s'agit de développer la capacité à en trouver une. L'IA vous donne la réponse directement, mais cela vous empêche de construire votre propre raisonnement. Et le raisonnement prend du temps, des efforts, et implique des échecs. Le chemin vers le succès n'est pas censé être facile.
- Gardez à l'esprit que lors des examens, l'IA n'est pas disponible — pas d'internet, pas de smartphones, etc. Vous réaliserez rapidement si vous avez trop compté sur l'IA dans votre processus d'apprentissage.
- L'apprentissage par les pairs vous expose à différentes idées et approches, améliorant vos compétences interpersonnelles et votre capacité à penser de manière divergente. C'est bien plus précieux que de simplement discuter avec un bot. Alors ne soyez pas timide — parlez, posez des questions, et apprenez ensemble !
- Oui, l'IA fera partie du programme — à la fois comme outil d'apprentissage et comme sujet en soi. Vous aurez même l'occasion de construire votre propre logiciel d'IA. Afin d'en apprendre davantage sur notre approche crescendo, vous passerez par la documentation disponible sur l'intranet.

✓ Bonne pratique :

> Je suis bloqué sur un nouveau concept. Je demande à quelqu'un à proximité comment il l'a abordé. Nous parlons pendant 10 minutes — et soudain, ça fait clic. Je comprends.

✗ Mauvaise pratique :

> J'utilise secrètement l'IA, je copie du code qui semble correct. Pendant l'évaluation par les pairs, je ne peux rien expliquer. J'échoue. Pendant l'examen — sans IA — je suis à nouveau bloqué. J'échoue.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 2

Préambule

Voici un extrait des paroles issues de la saga `Harry Potter` :

```
Oh you may not think me pretty,
But don't judge on what you see,
I'll eat myself if you can find
A smarter hat than me.

You can keep your bowlers black,
Your top hats sleek and tall,
For I'm the Hogwarts Sorting Hat
And I can cap them all.

The Sorting Hat, stored in the Headmaster's Office.
There's nothing hidden in your head
The Sorting Hat can't see,
So try me on and I will tell you
Where you ought to be.

You might belong in Gryffindor,
Where dwell the brave at heart,
Their daring, nerve, and chivalry
Set Gryffindors apart;

You might belong in Hufflepuff,
Where they are just and loyal,
Those patient Hufflepuffs are true
And unafraid of toil;

Or yet in wise old Ravenclaw,
If you've a ready mind,
Where those of wit and learning,
Will always find their kind;

Or perhaps in Slytherin
You'll make your real friends,
Those cunning folks use any means
To achieve their ends.
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

```
So put me on! Don't be afraid!
And don't get in a flap!
You're in safe hands (though I have none)
For I'm a Thinking Cap!
```

Malheureusement, ce sujet n'a rien à voir avec la saga `Harry Potter`, ce qui est bien dommage, car vos exercices ne seront pas réalisés par `magie`.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 3

Exercice 0 : ft_strdup

	Exercice: 0	
ft_strdup		
Répertoire: *ex0/*		
Fichiers à Rendre: `ft_strdup.c`		
Autorisé: `malloc`		

- Reproduisez le comportement de la fonction `strdup` (man strdup).
- Voici le prototype attendu :

Prototype :

```
char *ft_strdup(char *src);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 4

Exercice 1 : ft_range

	Exercice: 1	
ft_range		
Répertoire: *ex1/*		
Fichiers à Rendre: `ft_range.c`		
Autorisé: `malloc`		

- Créez une fonction `ft_range` qui retourne un tableau d'`int`. Ce tableau doit contenir toutes les valeurs entre `min` et `max`.
- `Min` inclus - `max` exclus.
- Voici le prototype attendu :

Prototype :

```
int *ft_range(int min, int max);
```

- Si la valeur de `min` est supérieure ou égale à celle de `max`, un pointeur nul doit être retourné.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 5

Exercice 2 : ft_ultimate_range

	Exercice: 2	
ft_ultimate_range		
Répertoire: *ex2/*		
Fichiers à Rendre: `ft_ultimate_range.c`		
Autorisé: `malloc`		

- Créez une fonction `ft_ultimate_range` qui alloue et affecte un tableau d'`int`. Ce tableau doit contenir toutes les valeurs entre `min` et `max`.
- `Min` inclus - `max` exclus.
- Voici le prototype attendu :

Prototype :

```
int ft_ultimate_range(int **range, int min, int max);
```

- La taille de `range` doit être retournée (ou -1 en cas d'erreur).
- Si la valeur de `min` est supérieure ou égale à celle de `max`, `range` doit pointer sur NULL et la fonction doit retourner 0.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 6

Exercice 3 : ft_strjoin

	Exercice: 3	
ft_strjoin		
Répertoire: *ex3/*		
Fichiers à Rendre: `ft_strjoin.c`		
Autorisé: `malloc`		

- Écrivez une fonction qui concatène toutes les chaînes pointées par `strs`, séparées par `sep`.
- `size` correspond au nombre de chaînes dans `strs`.
- Si `size` vaut 0, vous devez retourner une chaîne vide que vous pouvez `free()`.

Prototype :

```
char *ft_strjoin(int size, char **strs, char *sep);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 7

Exercice 4 : ft_convert_base

	Exercice: 4	
	ft_convert_base	
	Répertoire: *ex*4/	
	Fichiers à Rendre: `ft_convert_base.c, ft_convert_base2.c`	
	Autorisé: `malloc, free`	

- Créez une fonction qui retourne le résultat de la conversion de la chaîne `nbr` depuis une base `base_from` vers une base `base_to`.

  La base contient tous les symboles utilisables pour afficher le nombre :
  - `0123456789` est la base couramment utilisée pour représenter nos nombres décimaux ;
  - `01` est une base binaire ;
  - `0123456789ABCDEF` est une base hexadecimale ;
  - `poneyvif` est une base octale.

- `nbr`, `base_from`, `base_to` peuvent être en lecture seule.
- `nbr` est dans une base spécifique, donnée comme second paramètre.
- Le nombre représenté par `nbr` doit tenir dans un `int`.
- Si une base est invalide, vous devez retourner NULL. Exemples d'arguments invalides :
  - La base est vide ou n'a qu'un seul caractère.
  - La base contient des caractères dupliqués.
  - La base contient les caractères '+', '-', ou des espaces.
- Le nombre retourné doit être préfixé uniquement d'un unique '-' si nécessaire, sans espace, ni '+'.
- Voici le prototype attendu :

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Prototype :

```
char *ft_convert_base(char *nbr, char *base_from, char
*base_to);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 8

Exercice 5 : ft_split

	Exercice: 5	
ft_split		
Répertoire: *ex*5/		
Fichiers à Rendre: `ft_split.c`		
Autorisé: `malloc`		

- Créez une fonction qui découpe une chaîne de caractères selon une autre chaîne de caractères.
- Vous devrez utiliser chaque caractère de la chaîne `charset` comme séparateur.
- La fonction retourne un tableau dont chaque élément contient l'adresse d'une chaîne comprise entre deux séparateurs. Le dernier élément de ce tableau doit être égal à 0 pour indiquer la fin du tableau.
- Il ne doit y avoir aucune chaîne vide dans votre tableau. À vous d'en tirer les conclusions nécessaires.
- La chaîne donnée en argument ne sera pas modifiable.
- Voici le prototype attendu :

Prototype :

```
char **ft_split(char *str, char *charset);
```

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés

Chapitre 9

Soumission et évaluation par les pairs

Déposez votre devoir dans votre dépôt `Git` comme d'habitude. Seul le contenu présent dans votre dépôt sera évalué lors de la soutenance. N'hésitez pas à vérifier deux fois les noms de vos fichiers pour vous assurer qu'ils sont corrects.



Vous devez rendre uniquement les fichiers demandés par l'énoncé de ce projet.

© 2026 Association 42. - Tous droits réservés